

PERENCANAAN DAN DESKRIPSI HASIL UJI PERANGKAT LUNAK

Moneta Finance

Disusun oleh:
Gilang Wahyu Nugraha
220711879

Program Studi Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

	Program Studi Teknik Informatika	Nomor Dokumen		Halaman
				<#>/<jml #
	Universitas Atma Jaya Yogyakarta	Revisi	<nomor revisi>	Tgl: <isi tanggal>

DAFTAR REVISI

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	
E	
F	

INDEX TGL	-	A	B	C	D	E	F
Ditulis oleh		GWN					
Diperiksa oleh		PM					
Disetujui oleh		PM					

Daftar Isi

DAFTAR REVISI.....	II
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 TUJUAN.....	1
1.2 DESKRIPSI UMUM SISTEM.....	1
1.3 DEFINISI, AKRONIM, DAN SINGKATAN	2
1.4 REFERENSI	5
2. LINGKUNGAN PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK.....	6
2.1 PERANGKAT LUNAK PENGUJIAN	6
2.2 PERANGKAT KERAS PENGUJIAN	6
2.3 MATERIAL PENGUJIAN	7
2.4 SUMBER DAYA MANUSIA	7
2.5 PROSEDUR UMUM PENGUJIAN	8
2.5.1. <i>Pengenalan dan Latihan</i>	8
2.5.2. <i>Persiapan Awal</i>	8
2.5.3. <i>Pelaksanaan</i>	9
2.5.4. <i>Pelaporan Hasil</i>	9
3. IDENTIFIKASI DAN RENCANA PENGUJIAN	9
3.1. IDENTIFIKASI PENGUJIAN	9
3.2. RENCANA PENGUJIAN	10
4. DESKRIPSI PENGUJIAN	10
4.1. IDENTIFIKASI KELAS PENGUJIAN USE CASE LOGIN	10
4.2. IDENTIFIKASI KELAS PENGUJIAN MENGELOLA DATA OBAT	10
4.3. IDENTIFIKASI KELAS PENGUJIAN	11
5. HASIL PENGUJIAN	12

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Dokumen Perencanaan dan Deskripsi Hasil Uji Perangkat Lunak (PDHUPL) Moneta Finance merupakan dokumen yang berisi perencanaan, deskripsi, dan hasil pengujian terhadap perangkat lunak Moneta Finance. Dokumen ini disusun untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan pengujian agar proses pengujian dapat dilakukan secara sistematis, terdokumentasi, dan sesuai dengan kebutuhan perangkat lunak yang telah didefinisikan pada dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL).

PDHUPL ini digunakan sebagai pedoman bagi pengembang, penguji, dosen pembimbing, serta pihak lain yang terlibat dalam proses evaluasi perangkat lunak. Melalui dokumen ini, setiap fungsi utama Moneta Finance dapat diuji berdasarkan skenario yang telah direncanakan, sehingga kesesuaian antara hasil implementasi, kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, dan rancangan sistem dapat diverifikasi.

1.2 Deskripsi Umum Sistem

Moneta Finance merupakan perangkat lunak pengelolaan keuangan pribadi berbasis Progressive Web App (PWA) dengan pendekatan offline-first. Sistem ini ditujukan untuk membantu pengguna individu dalam mencatat transaksi keuangan, mengelola kategori dan dompet, mengatur anggaran pengeluaran, memantau target finansial, melihat ringkasan dan analitik keuangan, menerima insight dan rekomendasi berbasis aturan, memperoleh notifikasi keuangan, serta melakukan sinkronisasi data antara penyimpanan lokal dan server.

Moneta Finance dapat diakses melalui peramban web modern pada perangkat desktop maupun mobile. Sebagai aplikasi PWA, sistem mendukung pemasangan sebagai aplikasi web progresif pada perangkat yang kompatibel. Pendekatan offline-first diterapkan agar fungsi utama aplikasi tetap dapat digunakan ketika perangkat tidak terhubung ke internet. Data utama aplikasi disimpan pada penyimpanan lokal menggunakan IndexedDB, sedangkan Service Worker digunakan untuk mendukung caching, akses luring, dan penerimaan notifikasi.

Secara umum, Moneta Finance menyediakan modul-modul utama sebagai berikut:

1. Pengelolaan akun pengguna, yaitu fungsi registrasi, login, logout, dan pengelolaan sesi pengguna.
2. Pengelolaan transaksi keuangan, yaitu fungsi pencatatan, perubahan, penghapusan, pencarian, dan penyaringan transaksi pemasukan, pengeluaran, serta transfer antar dompet.
3. Pengelolaan kategori dan dompet, yaitu fungsi untuk mengelola struktur pencatatan transaksi berdasarkan kategori dan sumber dana.
4. Pengelolaan anggaran pengeluaran, yaitu fungsi untuk menetapkan batas pengeluaran, memantau penggunaan anggaran, dan menampilkan status anggaran.
5. Pengelolaan target finansial, yaitu fungsi untuk menetapkan dan memantau target pemasukan berdasarkan kategori dan periode tertentu.

6. Penyajian dashboard dan analitik keuangan, yaitu fungsi untuk menampilkan ringkasan kondisi keuangan, tren transaksi, distribusi kategori, dan informasi keuangan lainnya.
7. Insight dan rekomendasi berbasis aturan, yaitu fungsi untuk menghasilkan informasi dan saran keuangan berdasarkan pola transaksi, kondisi anggaran, dan target finansial pengguna.
8. Notifikasi dan peringatan keuangan, yaitu fungsi untuk menyampaikan peringatan atau informasi kepada pengguna berdasarkan kondisi tertentu.
9. Operasi offline dan sinkronisasi data, yaitu fungsi untuk memungkinkan penggunaan aplikasi saat luring serta menyelaraskan data lokal dengan server ketika koneksi tersedia.
10. Ekspor data keuangan, yaitu fungsi untuk menghasilkan laporan transaksi dalam format XLSX.
11. Pengaturan aplikasi, yaitu fungsi untuk mengatur preferensi notifikasi, tampilan visual, penghapusan cache lokal, dan pemasangan aplikasi sebagai PWA

1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan

Definisi	
Pengguna	Individu yang menggunakan Moneta Finance untuk mengelola keuangan pribadi secara mandiri.
Akun Pengguna	Identitas pengguna pada sistem Moneta Finance yang digunakan untuk proses autentikasi, pemisahan data, dan sinkronisasi data antarperangkat.
Transaksi	Aktivitas keuangan yang dicatat oleh pengguna, baik berupa pemasukan (income) maupun pengeluaran (expense), beserta informasi tanggal, jumlah, kategori, dompet, dan deskripsi.
Pemasukan (Income)	Jenis transaksi yang menambah saldo atau nilai keuangan pengguna, seperti gaji, uang saku, hadiah, atau sumber pemasukan lainnya.
Pengeluaran (Expense)	Jenis transaksi yang mengurangi saldo atau nilai keuangan pengguna, seperti pembelian makanan, transportasi, hiburan, kebutuhan harian, dan pengeluaran lainnya.
Kategori Transaksi	Pengelompokan transaksi berdasarkan jenis pengeluaran atau pemasukan, seperti makanan, transportasi, hiburan, gaji, dan lain-lain, yang dapat disesuaikan oleh pengguna.
Dompot	Sumber dana atau tempat pencatatan saldo yang dimiliki pengguna, seperti uang tunai, rekening bank, atau dompet digital, yang digunakan sebagai asal atau tujuan transaksi.
Transfer Antar Dompot	Proses pemindahan saldo dari satu dompet ke dompet lain tanpa dikategorikan sebagai pemasukan atau pengeluaran.
Saldo	Nilai keuangan yang dimiliki pengguna berdasarkan perhitungan transaksi pemasukan, pengeluaran, dan transfer antar dompet.
Anggaran (Budget)	Batas pengeluaran yang ditetapkan pengguna untuk kategori tertentu dalam periode waktu tertentu sebagai dasar pemantauan dan pemberian peringatan sistem.

Definisi	
Target Finansial	Sasaran pemasukan yang ditetapkan pengguna berdasarkan kategori dan periode tertentu. Target finansial digunakan untuk membantu pengguna memantau perkembangan pemasukan, mengetahui tingkat ketercapaian target, serta memperoleh informasi atau peringatan apabila pencapaian pemasukan belum sesuai dengan target yang telah ditentukan.
Periode	Rentang waktu yang digunakan sistem untuk menampilkan, menghitung, atau mengevaluasi data keuangan, seperti harian, mingguan, bulanan, atau rentang tanggal khusus.
Dashboard Keuangan	Halaman utama aplikasi yang menampilkan ringkasan kondisi keuangan pengguna, seperti saldo, pemasukan, pengeluaran, status anggaran, target finansial, dan transaksi terbaru.
Analitik Keuangan	Proses penyajian informasi keuangan pengguna dalam bentuk ringkasan, grafik, perbandingan, atau distribusi berdasarkan data transaksi yang telah dicatat.
Pola Perilaku Keuangan	Kecenderungan atau kebiasaan finansial pengguna yang diidentifikasi berdasarkan analisis data transaksi historis, seperti tren pengeluaran bulanan, dominasi kategori tertentu, atau frekuensi transaksi.
Rekomendasi Kontekstual	Saran keuangan yang dihasilkan secara otomatis oleh sistem berdasarkan pola perilaku transaksi pengguna menggunakan pendekatan rule-based reasoning.
Notifikasi Adaptif	Peringatan atau pengingat yang dikirimkan sistem kepada pengguna ketika terdeteksi kondisi tertentu, seperti pengeluaran yang mendekati batas anggaran, anggaran yang terlampaui, atau target finansial yang perlu diperhatikan.
Preferensi Notifikasi	Pengaturan yang digunakan pengguna untuk menentukan apakah notifikasi diaktifkan, jenis peringatan yang diterima, serta mekanisme pemberitahuan yang digunakan oleh sistem.
Riwayat Notifikasi	Kumpulan catatan notifikasi yang pernah dihasilkan atau diterima pengguna, yang dapat digunakan untuk meninjau kembali peringatan keuangan sebelumnya.
Offline-First	Pendekatan pengembangan aplikasi yang memprioritaskan penyimpanan dan pemrosesan data secara lokal sehingga fungsi utama aplikasi tetap dapat digunakan meskipun perangkat tidak terhubung ke internet.
Penyimpanan Lokal	Media penyimpanan data pada perangkat pengguna yang digunakan untuk menyimpan data aplikasi, seperti transaksi, kategori, dompet, anggaran, target finansial, preferensi, dan antrean sinkronisasi.

Definisi	
Sinkronisasi	Proses pembaruan data antara penyimpanan lokal pada perangkat pengguna dan server daring, yang dilakukan ketika koneksi internet tersedia.
Antrean Sinkronisasi	Daftar perubahan data lokal yang belum berhasil dikirim ke server dan akan diproses ketika koneksi internet tersedia.
Konflik Data	Kondisi ketika terdapat perbedaan data antara penyimpanan lokal dan server akibat perubahan data yang terjadi pada waktu atau perangkat yang berbeda.
Cache Lokal	Penyimpanan sementara pada perangkat pengguna yang digunakan untuk menyimpan aset aplikasi atau data tertentu agar aplikasi dapat dimuat kembali dengan lebih cepat dan tetap dapat digunakan dalam kondisi luring.
Progressive Web App	Aplikasi web yang memiliki kemampuan seperti aplikasi native, seperti dapat dipasang pada perangkat, berjalan dalam mode layar penuh, mendukung akses luring, dan dapat menerima notifikasi.
Service Worker	Skrip yang berjalan di latar belakang browser untuk mengelola cache, mendukung akses luring, menangani permintaan jaringan, dan menerima notifikasi.
Web Push Notification	Mekanisme pengiriman notifikasi dari server atau layanan push ke perangkat pengguna melalui browser setelah pengguna memberikan izin notifikasi.
Ekspor Data	Proses menghasilkan file laporan keuangan dari data transaksi pengguna agar dapat diunduh dan diolah kembali di luar aplikasi.

Akronim dan Singkatan	
SKPL	Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak
PWA	Progressive Web App
UI	User Interface atau Antarmuka Pengguna
UX	User Experience atau Pengalaman Pengguna
API	Application Programming Interface
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure
JSON	JavaScript Object Notation
JWT	JSON Web Token
CRUD	Create, Read, Update, Delete
DB	Database atau Basis Data
IDB	IndexedDB

Akronim dan Singkatan	
SW	Service Worker
XLSX	Format file lembar kerja Microsoft Excel yang digunakan untuk ekspor data transaksi.
LCP	Largest Contentful Paint
INP	Interaction to Next Paint
CLS	Cumulative Layout Shift
CWV	Core Web Vitals
UCD	User-Centered Design
FR	Functional Requirement atau Kebutuhan Fungsional
NFR	Non-Functional Requirement atau Kebutuhan Non-Fungsional
ERD	Entity Relationship Diagram
UML	Unified Modeling Language

1.4 Referensi

1. Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) Moneta Finance.
2. Dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) Moneta Finance.
3. Template Dokumen Perencanaan dan Deskripsi Hasil Uji Perangkat Lunak Program Studi Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications, Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1998.
5. Dokumentasi Next.js, React, Prisma ORM, PostgreSQL, Neon PostgreSQL, IndexedDB, Service Worker API, Cache API, Web Push API, dan teknologi pendukung lain yang digunakan dalam pengembangan Moneta Finance.

2. Lingkungan Pengujian Perangkat Lunak

2.1 Perangkat Lunak Pengujian

Perangkat lunak yang digunakan dalam pengujian Moneta Finance terdiri atas perangkat lunak aplikasi, peramban web, layanan server, basis data, serta alat bantu pengujian. Pengujian dilakukan pada lingkungan staging agar kondisi pengujian mendekati kondisi penggunaan sebenarnya oleh pengguna akhir. Lingkungan local development dapat digunakan untuk kebutuhan debugging selama proses pengembangan, tetapi hasil pengujian yang dicatat dalam dokumen ini mengacu pada aplikasi yang berjalan pada lingkungan staging.

Perangkat lunak yang digunakan dalam pengujian adalah sebagai berikut.

1. Sistem operasi Microsoft Windows 11.
2. Google Chrome sebagai peramban utama pengujian.
3. Microsoft Edge sebagai peramban pembanding kompatibilitas.
4. Brave Browser sebagai peramban pembanding kompatibilitas.
5. Next.js sebagai framework aplikasi web.
6. React sebagai library antarmuka pengguna.
7. Next.js API Routes sebagai layanan backend.
8. Neon PostgreSQL sebagai basis data persisten.
9. Prisma ORM sebagai penghubung antara aplikasi dan basis data.
10. IndexedDB sebagai penyimpanan lokal pada sisi klien.
11. Service Worker dan Cache API sebagai pendukung fitur Progressive Web App dan offline-first.
12. Lighthouse dan Chrome DevTools sebagai alat bantu pengujian performa, responsivitas, aksesibilitas, dan perilaku aplikasi pada browser.

2.2 Perangkat Keras Pengujian

Pengujian dilakukan menggunakan perangkat desktop/laptop dan perangkat mobile. Penggunaan dua jenis perangkat ini diperlukan karena Moneta Finance merupakan aplikasi berbasis web yang ditujukan untuk dapat digunakan pada perangkat desktop maupun mobile. Pengujian pada desktop/laptop digunakan untuk memeriksa fungsi utama, kompatibilitas browser, tampilan layar besar, performa teknis, dan proses sinkronisasi. Pengujian pada perangkat mobile digunakan untuk memeriksa responsivitas antarmuka, kenyamanan navigasi, keterbacaan informasi, serta kesesuaian tampilan pada layar kecil.

Perangkat keras yang digunakan dalam pengujian adalah sebagai berikut.

1. Komputer atau laptop dengan sistem operasi Windows 11 yang digunakan untuk menjalankan pengujian pada browser desktop.
2. Perangkat mobile berupa smartphone yang digunakan untuk menguji tampilan mobile, responsivitas antarmuka, penggunaan fitur utama, serta perilaku aplikasi sebagai Progressive Web App.

3. Koneksi internet untuk menguji akses aplikasi pada kondisi online, proses autentikasi, sinkronisasi data, dan komunikasi dengan server.
4. Mode jaringan terbatas atau kondisi offline pada browser/perangkat untuk menguji kemampuan aplikasi dalam menjalankan fungsi utama ketika koneksi internet tidak tersedia.

2.3 Material Pengujian

Material pengujian merupakan data dan dokumen pendukung yang digunakan untuk menjalankan skenario pengujian Moneta Finance. Material ini disiapkan agar setiap fungsi dapat diuji dengan data yang sesuai dengan kebutuhan sistem.

Material pengujian yang digunakan meliputi:

1. Akun pengguna uji untuk melakukan registrasi, login, logout, dan pengujian pemisahan data pengguna.
2. Data kategori transaksi untuk menguji pengelompokan transaksi pemasukan dan pengeluaran.
3. Data dompet untuk menguji pencatatan sumber dana dan transfer antar dompet.
4. Data transaksi pemasukan dan pengeluaran untuk menguji pencatatan, perubahan, penghapusan, pencarian, penyaringan, analisis, dan rekomendasi.
5. Data anggaran untuk menguji pemantauan batas pengeluaran, status anggaran, dan peringatan anggaran.
6. Data target finansial untuk menguji pemantauan target pemasukan dan perkembangan pencapaian target.
7. Data preferensi notifikasi untuk menguji pengaturan notifikasi dan riwayat notifikasi.
8. Data kondisi online dan offline untuk menguji penyimpanan lokal, antrean sinkronisasi, push sync, pull sync, dan penggunaan aplikasi saat luring.
9. Data transaksi untuk pengujian ekspor laporan keuangan dalam format XLSX.
10. Dokumen SKPL Moneta Finance sebagai acuan kebutuhan yang harus diuji.
11. Dokumen DPPL Moneta Finance sebagai acuan rancangan sistem yang menjadi dasar implementasi dan pengujian.

2.4 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengujian Moneta Finance terdiri atas pengembang, penguji, dan responden pengguna. Pengembang bertanggung jawab menyiapkan aplikasi, data uji, dan lingkungan pengujian. Penguji bertanggung jawab menjalankan skenario pengujian sesuai dokumen PDHUP dan mencatat hasil pengujian. Responden pengguna dilibatkan pada tahap evaluasi untuk memberikan umpan balik terhadap kemudahan penggunaan, kejelasan informasi, relevansi fitur, dan kenyamanan antarmuka.

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengujian adalah sebagai berikut.

1. Pengembang, yaitu pihak yang mengembangkan dan menyiapkan aplikasi Moneta Finance untuk diuji.

2. Penguji, yaitu pihak yang menjalankan skenario pengujian fungsional dan non-fungsional berdasarkan kebutuhan sistem.
3. Responden pengguna, yaitu pengguna yang mencoba aplikasi dan memberikan umpan balik terhadap kegunaan serta kesesuaian aplikasi dengan kebutuhan pengelolaan keuangan pribadi.

2.5 Prosedur Umum Pengujian

2.5.1. Pengenalan dan Latihan

Pengenalan perangkat lunak dilakukan sebelum pengujian dimulai. Pada tahap ini, penguji dan responden diberikan penjelasan singkat mengenai tujuan aplikasi, fitur utama, dan alur penggunaan Moneta Finance. Pengenalan mencakup cara melakukan registrasi dan login, mencatat transaksi, mengelola kategori dan dompet, membuat anggaran, membuat target finansial, melihat dashboard dan analitik, membaca rekomendasi, mengatur notifikasi, menjalankan sinkronisasi, serta menggunakan aplikasi pada kondisi offline

Responden pengguna diberi kesempatan untuk mencoba aplikasi secara langsung agar memahami alur dasar penggunaan sebelum memberikan umpan balik. Pengenalan ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil evaluasi pengguna tidak dipengaruhi oleh ketidaktahuan terhadap fungsi dasar aplikasi.

2.5.2. Persiapan Awal

2.5.2.1. Persiapan Prosedural

Persiapan prosedural dilakukan dengan menentukan ruang lingkup pengujian, skenario pengujian, data uji, perangkat yang digunakan, serta indikator keberhasilan setiap skenario. Skenario pengujian disusun berdasarkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah dijabarkan dalam SKPL. Setiap hasil pengujian dicatat untuk menentukan apakah fungsi yang diuji berhasil, gagal, atau membutuhkan perbaikan.

2.5.2.2. Persiapan Perangkat Keras

Persiapan perangkat keras dilakukan dengan menyiapkan perangkat desktop/laptop dan perangkat mobile yang akan digunakan dalam pengujian. Perangkat desktop/laptop digunakan untuk menguji tampilan desktop, kompatibilitas browser, dan performa teknis. Perangkat mobile digunakan untuk menguji responsivitas antarmuka, keterbacaan informasi, serta kenyamanan navigasi pada layar kecil.

2.5.2.3. Persiapan Perangkat Lunak

Persiapan perangkat lunak dilakukan dengan memastikan aplikasi Moneta Finance pada lingkungan staging dapat diakses melalui browser yang digunakan untuk pengujian. Browser yang digunakan meliputi Google Chrome, Microsoft Edge, dan Brave Browser. Selain itu, layanan backend, basis data Neon PostgreSQL, Prisma ORM, IndexedDB, Service Worker, serta fitur PWA dipastikan dalam kondisi aktif. Chrome DevTools dan Lighthouse juga disiapkan untuk menguji performa, responsivitas, aksesibilitas, dan perilaku aplikasi pada kondisi jaringan tertentu.

2.5.3. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengujian dilakukan berdasarkan skenario yang telah disusun pada bagian rencana pengujian. Pengujian fungsional dilakukan dengan menjalankan setiap fungsi utama aplikasi, seperti autentikasi, pengelolaan transaksi, kategori, dompet, anggaran, target finansial, analitik, rekomendasi, notifikasi, sinkronisasi, penggunaan offline, pengaturan visual, instalasi PWA, penghapusan cache lokal, dan ekspor data. Setiap skenario diuji berdasarkan kondisi awal, langkah pengujian, masukan, hasil yang diharapkan, dan hasil aktual.

Pengujian non-fungsional dilakukan untuk menilai aspek performa, keandalan, ketersediaan fungsi saat offline, responsivitas antarmuka, kompatibilitas browser, keamanan dasar, privasi, dan integritas data. Pengujian performa dan kualitas teknis dilakukan menggunakan Lighthouse dan Chrome DevTools, sedangkan pengujian responsivitas dilakukan pada perangkat desktop dan mobile.

2.5.4. Pelaporan Hasil

Hasil pengujian dicatat dalam dokumen PDHUPL sebagai dasar untuk menilai kesesuaian perangkat lunak dengan kebutuhan yang telah didefinisikan. Setiap hasil pengujian memuat identitas pengujian, skenario pengujian, data uji, hasil yang diharapkan, hasil aktual, status pengujian, serta catatan apabila ditemukan kesalahan atau kekurangan.

Apabila ditemukan masalah selama pengujian, masalah tersebut diklasifikasikan berdasarkan tingkat pengaruhnya terhadap sistem. Masalah yang bersifat minor dapat ditindaklanjuti sebagai perbaikan teknis atau penyempurnaan antarmuka, sedangkan masalah yang membutuhkan perubahan besar atau berada di luar ruang lingkup penelitian dicatat sebagai rekomendasi pengembangan lanjutan.

3. Identifikasi dan Rencana Pengujian

3.1. Identifikasi Pengujian

[Subbagian ini harus menjelaskan mengenai identifikasi hal-hal yang akan diuji dan perencanaan pengujian perangkat lunak dengan template sebagai berikut.]

Kelas Uji	Butir Uji	Identifikasi		Tingkat Pengujian	Jenis Pengujian	Jadwal
		SKPL	PDHUPL			

Contoh:

Kelas Uji	Butir Uji	Identifikasi		Tingkat Pengujian	Jenis Pengujian	Jadwal
		SKPL	PDHUPL			
Pengujian Use Case Login	Login	UC-001	AU-001	Pengujian Unit	Black Box	15/07/2018

Pengujian use case Mengelola Data Obat	Entri Data Obat	UC-101-01	AU-001-01	Pengujian Unit	Black Box	15/07/2018
	Edit Data Obat	UC-101-02	AU-001-02	Pengujian Unit	Black Box	15/07/2018
	Hapus Data Obat	UC-101-03	AU-001-03	Pengujian Unit	Black Box	15/07/2018
	Cari Data Obat	UC-101-04	AU-001-04	Pengujian Unit	Black Box	15/07/2018
	Display Data Obat	UC-101-05	AU-001-05	Pengujian Unit	Black Box	15/07/2018
Pengujian use case Usulan Pengadaan Obat	Usulan Pengadaan Obat	UC-201	AU-401	Pengujian Unit	Black Box	15/07/2018
Pengujian use case Mencatat Penjualan Obat	Mencatat Penjualan Obat	UC-401	AU-401	Pengujian Unit	Black Box	15/07/2018

3.2. Rencana Pengujian

3.2.1. Urutan Pelaksanaan Pengujian

Contoh:

Urutan pengujian sesuai dengan nomor identifikasi pengujian yang telah ditentukan pada bab 3.1.

3.2.2. Data Pengujian

Contoh:

Data pengujian meliputi data obat, data pengguna, data pelanggan, data supplier, data transaksi penjualan, data inventori obat.

4. Deskripsi Pengujian

[Subbagian ini harus menjelaskan mengenai kelas pengujian yang akan dilakukan dengan memperhatikan aktor yang berkaitan.]

Contoh:

4.1. Identifikasi Kelas Pengujian Use Case Login

Kelas pengujian ini meliputi pengujian-pengujian yang melibatkan fungsi use case Login.

4.1.1. Identifikasi Butir Pengujian Login (AU-001-01)

Butir pengujian ini melakukan pengujian terhadap antarmuka login, dengan input berupa **username** dan **password** yang diinputkan melalui textbox

4.2. Identifikasi Kelas Pengujian Mengelola Data Obat

Kelas pengujian ini meliputi pengujian-pengujian yang melibatkan fungsi antarmuka use case Pengelolaan Data Data Obat dengan aktor Kepala Gudang sebagai penggunanya.

4.2.1. Identifikasi Butir Pengujian Tambah Data User Group (AU-101-01)

Butir pengujian ini melakukan pengujian terhadap antarmuka pengelolaan data obat untuk fungsi entri data obat. Masukan untuk pengujian ini adalah kode obat, nama obat, golongan obat, nama pabrik, jumlah stok obat.

4.2.2. Identifikasi Butir Pengujian Edit Data Obat (AU-101-02)

Butir pengujian ini melakukan pengujian terhadap antarmuka pengelolaan data obat untuk fungsi edit data obat. Masukan untuk pengujian ini adalah kode obat, nama obat, golongan obat, nama pabrik, jumlah stok obat.

4.2.3. Identifikasi Butir Pengujian Hapus Data Obat (AU-101-03)

Butir pengujian ini melakukan pengujian terhadap antarmuka pengelolaan data obat untuk fungsi penghapusan data obat, dengan masukan berupa nama obat.

4.2.4. Identifikasi Butir Pengujian Cari Data Obat (AU-101-04)

Butir pengujian ini melakukan pengujian terhadap antarmuka pengelolaan data obat untuk fungsi mencari data obat, dengan masukan berupa nama obat.

4.3. Identifikasi Kelas Pengujian

Kelas pengujian ini meliputi pengujian-pengujian

5. Hasil Pengujian

[Subbagian ini harus menjelaskan mengenai bagaimana hasil pengujian disajikan.]

Contoh:

Identifikasi	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukan	Keluaran yg diharapkan	Kriteria Evaluasi Hasil	Hasil yang Didapat	Kesimpulan
AU-001_01	Pengujian Use Case Login	1. Buka form login. 2. Entri username valid. 3. Entri password valid 4. Tekan tombol 'Login'	Username = '1020123480' Password = 'Aa2024@KS1'	Pesan: "user masuk ke aplikasi"	Keluar Pesan: "user masuk ke aplikasi"	Keluar Pesan: "user masuk ke aplikasi"	Handal
AU-001_02	Pengujian Use Case Login	1. Buka form login. 2. Entri username invalid. 3. Entri sembarang password 4. Tekan tombol 'Login'	Username = '21062024' Password = 'Aa2024@KS1'	Pesan: "username/password tidak valid"	Keluar pesan: "username/password tidak valid"	Keluar pesan: "username/password tidak valid"	Handal
AU-001_03	Pengujian Use Case Login	1. Buka form login. 2. Entri sembarang username. 3. Entri invalid password 4. Tekan tombol 'Login'	Username = '1020123480' Password = 'ab2024@ksi'	Pesan: "username/password tidak valid"	Keluar pesan: "username/password tidak valid"	Keluar pesan: "username/password tidak valid"	Tidak Handal
AU-001_04	Pengujian Use Case Login	1. Buka form login. 2. Entri username valid. 3. Entri password valid 4. Tekan tombol 'Login'	Username = '1110123480' Password = 'Aa2024@KS1'	Pesan: "username tidak ada di basis data."	Keluar pesan: "username tidak ada di basis data."	Keluar pesan: "username tidak ada di basis data."	Handal
AU-001_05	Pengujian Use Case Login	1. Buka form login. 2. Entri username valid. 3. Entri password valid 4. Tekan tombol 'Login'	Username = '1020123480' Password = 'Aa2040@PST'	Pesan: "password salah"	Keluar pesan: "password salah"	Keluar pesan: "password salah"	Handal

Identifikasi	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukan	Keluaran yg diharapkan	Kriteria Evaluasi Hasil	Hasil yang Didapat	Kesimpulan
AU-401_01	Pengujian Use Case Mencatat Penjualan Obat	1. Buka form Mencatat Penjualan. 2. Entri nama pelanggan valid. 3. Entri tanggal transaksi valid 4. Entri nama obat valid 5. Entri jumlah obat valid 6. Tekan tombol 'Entry' 7. Ulangi langkah 1-6 untuk setiap item obat 8. Tekan tombol 'Finish'	Nama pembeli = 'Bella Hasianna' Tanngal = '21/06/2023' Nama obat = "Paramex" Jumlah obat = 2 Nama pembeli = 'Bella Hasianna' Tanngal = '21/06/2023' Nama obat = "Bodrex" Jumlah obat = 4	Pesan: "Penjualan berhasil"	Keluar Pesan: "Penjualan berhasil"	Keluar Pesan: "Penjualan berhasil"	Handal
AU-401_02	Pengujian Use Case Mencatat Penjualan Obat	1. Buka form Mencatat Penjualan. 2. Entri nama pelanggan kosong. 3. Tekan tombol 'Entry'	Nama pembeli = "	Pesan: "Nama Pembeli kosong"	Keluar Pesan: "Nama Pembeli kosong"	Keluar Pesan: "Nama Pembeli kosong"	Handal